

Relatório técnico - MVP GameServer Grand Fantasia

Mapeamento de problemas, correções aplicadas e runbook de reprodução para VM de desenvolvimento

Projeto: GameServer / Grand Fantasia MVP

Ambiente observado: Ubuntu Jammy, PostgreSQL, binários legados 32-bit, servidor em /root/gf_server

Data do diagnóstico: 24/05/2026

Status: Servidores sobem; login corrigido ao sincronizar IDs entre bancos.

Resumo executivo. O MVP apresentou uma cadeia de falhas: locale incompatível, ordem de inicialização incorreta, crash do LoginServer em resolução de nomes/NSS, senha criada em texto puro pela página de cadastro e, por fim, IDs de conta não sincronizados entre `gf_ls.accounts.id` e `gf_ms.tb_user.idnum`. A causa final do erro de tela "Erro de Sistema" foi a inconsistência entre esses IDs.

1. Visão geral da arquitetura

A estrutura observada do servidor é composta por processos independentes que precisam subir em ordem e manter comunicação local por TCP. Para o MVP em VM, a ordem e os logs são tão importantes quanto a configuração de banco.

Componente	Função provável no fluxo	Porta / Observação
TicketServer	Emissão/validação de tickets internos usados no fluxo de login.	7777/TCP
GatewayServer	Gateway/Billing entre autenticação e serviços internos.	5560/TCP
LoginServer	Entrada do client, validação de versão, credenciais e mapeamento de conta.	6543/TCP
MissionServer	Serviços de missões/eventos/sistemas auxiliares.	Sem porta pública validada no diagnóstico
WorldServer	Canal/mundo enviado ao client após login.	5567/TCP no IP da VM
ZoneServer	Zonas/nodes/mapas e execução de conteúdo in-game.	Processo pesado; alto consumo de RAM/CPU esperado

2. Linha do tempo dos problemas mapeados

#	Sintoma	Evidência observada	Causa provável	Correção aplicada
1	LoginServer abortava com erro de locale.	loadlocale.c:130 e abort/core dumped.	Binário legado 32-bit incompatível com locale moderno.	Forçar LC_ALL=C, LANG=C, LANGUAGE=C.
2	LoginServer recebia ECONNREFUSED em 127.0.0.1:7777.	strace mostrou conexão recusada para TicketServer.	TicketServer não estava ativo antes do LoginServer.	Subir TicketServer primeiro e aguardar porta 7777.
3	LoginServer dava SIGSEGV após conectar no TicketServer.	strace mostrou tentativa de /var/run/nscd/socket, leitura de /etc/hosts e SIGSEGV.	Resolução de nomes/NSS sem nscd em binário legado.	Instalar e iniciar nscd; garantir hosts: files dns.
4	Contas criadas pela web davam senha inválida.	index.php inseria password e pwd em texto puro.	Servidor espera senha MD5, não plain text.	Alterar cadastro para md5(password).
5	Senha MD5 passava, mas client retornava "Erro de Sistema".	LoginServer: ReturnCode=1 e WRONG account id.	gf_ls.accounts.id diferente de gf_ms.tb_user.idnum.	Sincronizar IDs entre os bancos.

3. Causa raiz final: IDs de conta não sincronizados

A causa final confirmada para o erro de tela "Erro de Sistema" foi a divergência entre o identificador numérico da conta no banco de login e o identificador numérico da mesma conta no banco de billing/account.

Banco	Tabela	Campo crítico	Regra obrigatória
gf_ls	accounts	id	Identificador canônico da conta no LoginServer.

Banco	Tabela	Campo crítico	Regra obrigatória
gf_ls	accounts	username	Deve ser igual a gf_ms.tb_user.mid.
gf_ls	accounts	password	Deve conter MD5 da senha digitada no client.
gf_ms	tb_user	idnum	Deve ser igual a gf_ls.accounts.id.
gf_ms	tb_user	mid	Deve ser igual a gf_ls.accounts.username.
gf_ms	tb_user	password / pwd	Devem conter o mesmo MD5 usado em gf_ls.accounts.password.

Invariante principal: gf_ls.accounts.id = gf_ms.tb_user.idnum. Se esta regra quebrar, o LoginServer aceita a senha, mas o Gateway/Login retorna WRONG account id.

4. Evidências relevantes do diagnóstico

As evidências abaixo foram usadas para separar problemas de infraestrutura, rede, autenticação e dados de conta.

4.1. nscd/NSS e SIGSEGV

```
connect(11, {sa_family=AF_UNIX, sun_path="/var/run/nscd/socket"}, 110) = -1 ENOENT
openat(AT_FDCWD, "/etc/hosts", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 11
read(11, "127.0.0.1 localhost gfserver\n127"... , 4096) = 48
--- SIGSEGV {si_signo=SIGSEGV, si_code=SEGV_MAPERR, si_addr=0x63} ---
```

4.2. Cadastro web gravando senha sem hash

```
/var/www/html/index.php:
$result_ls = pg_query($db_ls, "INSERT INTO public.accounts (id, username, password,
realname) VALUES($next_id, '$username', '$password', '$username')");
$result_ms = pg_query($db_ms, "INSERT INTO tb_user (mid, password, pwd, pvalues) VALUES
('$username', '$password', '$password', '99999')");
```

4.3. Erro de conta após senha MD5 correta

```
[EVENT] Bind AccountName: [mvp001] with SessionID: [1] in NE_CL_ServerLoginAccount.
[DEBUG] [ 172.28.240.1:(null) ] Name: [mvp001], Version: [006.058.64.64]
CNE_G_ClientAccountLogin ReturnCode=1
[ERROR] This username: [mvp001] is already using with WRONG account id.
```

5. Runbook de provisionamento de uma VM nova

Use este procedimento como baseline para reproduzir a VM do MVP. Ajuste IPs, senha do PostgreSQL e caminhos conforme o ambiente.

5.1. Locale e resolução de nomes

```
export LC_ALL=C
export LANG=C
export LANGUAGE=C

cat >> ~/.bashrc <<'EOF'
export LC_ALL=C
export LANG=C
export LANGUAGE=C
EOF

sed -i 's/^hosts:.*hosts: files dns/' /etc/nsswitch.conf

# Se DNS estiver quebrado durante apt update:
cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.bak 2>/dev/null || true
rm -f /etc/resolv.conf
cat > /etc/resolv.conf <<'EOF'
nameserver 1.1.1.1
nameserver 8.8.8.8
EOF
```

5.2. Instalar dependências críticas

```
dpkg --add-architecture i386
apt update
apt install -y nscd strace libc6:i386 libstdc++6:i386 libgcc-s1:i386 zlib1g:i386
systemctl enable --now nscd
ls -la /var/run/nscd/socket
```

5.3. Ordem de inicialização validada

```
TicketServer -> GatewayServer -> LoginServer -> MissionServer -> WorldServer -> ZoneServer
porta 7777 porta 5560 porta 6543 serviços internos porta 5567
zones/nodes
```

6. Script start_debug.sh recomendado

Este script sobe em ordem, aplica locale, grava logs por processo e valida as portas principais.

```
#!/bin/bash
BASE="/root/gf_server"
export LC_ALL=C
export LANG=C
export LANGUAGE=C

cd "$BASE" || exit 1
pkill -9 -f TicketServer 2>/dev/null
pkill -9 -f GatewayServer 2>/dev/null
pkill -9 -f LoginServer 2>/dev/null
pkill -9 -f MissionServer 2>/dev/null
pkill -9 -f WorldServer 2>/dev/null
pkill -9 -f ZoneServer 2>/dev/null
sleep 2

mkdir -p "$BASE/logs"
rm -f "$BASE/logs/*.log" "$BASE/logs/*.strace"

cd "$BASE/TicketServer" || exit 1
chmod +x TicketServer
./TicketServer -p 7777 > "$BASE/logs/TicketServer.log" 2>&1 &
sleep 3
ss -ltnp | grep -q ':7777' || { tail -100 "$BASE/logs/TicketServer.log"; exit 1; }

cd "$BASE/GatewayServer" || exit 1
chmod +x GatewayServer
./GatewayServer > "$BASE/logs/GatewayServer.log" 2>&1 &
sleep 5
pgrep -f GatewayServer >/dev/null || { tail -120 "$BASE/logs/GatewayServer.log"; exit 1; }

cd "$BASE/LoginServer" || exit 1
chmod +x LoginServer
./LoginServer > "$BASE/logs/LoginServer.log" 2>&1 &
```

```

sleep 5
pgrep -f LoginServer >/dev/null || {
tail -120 "$BASE/logs/LoginServer.log"
strace -f -o "$BASE/logs/LoginServer.strace" ./LoginServer >/tmp/loginserver.out 2>&1
tail -120 "$BASE/logs/LoginServer.strace"
exit 1
}

cd "$BASE/MissionServer" || exit 1
chmod +x MissionServer
./MissionServer > "$BASE/logs/MissionServer.log" 2>&1 &
sleep 4

cd "$BASE/WorldServer" || exit 1
chmod +x WorldServer
./WorldServer > "$BASE/logs/WorldServer.log" 2>&1 &
sleep 8

cd "$BASE/ZoneServer" || exit 1
chmod +x ZoneServer
./ZoneServer > "$BASE/logs/ZoneServer.log" 2>&1 &
sleep 4

ps aux | grep -E
'TicketServer|GatewayServer|LoginServer|MissionServer|WorldServer|ZoneServer' | grep -v
grep
ss -ltnp | grep -E '7777|5560|6543|5567|7878|7788|5588|6665|6542' || true

```

7. Script stop_debug.sh recomendado

```

#!/bin/bash
echo "Parando GF Server..."
pkill -9 -f TicketServer 2>/dev/null
pkill -9 -f GatewayServer 2>/dev/null
pkill -9 -f LoginServer 2>/dev/null
pkill -9 -f MissionServer 2>/dev/null
pkill -9 -f WorldServer 2>/dev/null
pkill -9 -f ZoneServer 2>/dev/null
sleep 2
ps aux | grep -E
'TicketServer|GatewayServer|LoginServer|MissionServer|WorldServer|ZoneServer' | grep -v
grep || echo "Nenhum processo encontrado."
ss -ltnp | grep -E '7777|5560|6543|5567|7878|7788|5588|6665|6542' || echo "Nenhuma porta
encontrada."

```

8. Runbook de banco de dados

8.1. Validar estrutura das tabelas críticas

```
export PGPASSWORD='gfadmin'
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ls -c "\d accounts"
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ms -c "\d tb_user"
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ls -c "SELECT id, username, password FROM accounts ORDER BY id DESC LIMIT 10;"
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ms -c "SELECT mid, idnum, password, pwd FROM tb_user ORDER BY idnum DESC LIMIT 10;"
```

8.2. Criar conta de teste corretamente

Exemplo abaixo cria uma conta com senha 123456, armazenada como MD5. O ID escolhido deve estar livre nos dois bancos.

```
export PGPASSWORD='gfadmin'
USER_GF='mvp002'
PASS_MD5='e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e' # MD5 de 123456
ACCOUNT_ID=3000

psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ls -c "DELETE FROM accounts WHERE username='$USER_GF' OR id=$ACCOUNT_ID;"
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ms -c "DELETE FROM tb_user WHERE mid='$USER_GF' OR idnum=$ACCOUNT_ID;"

psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ls -c "INSERT INTO accounts (id, username, password, realname, worldserver, use_charpassword, state, char_max_num, win_os_bit) VALUES ($ACCOUNT_ID, '$USER_GF', '$PASS_MD5', '$USER_GF', 0, false, 0, 3, 0);"

psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ms -c "INSERT INTO tb_user (mid, password, pwd, idnum, byauthority, pvalues, billingrule, status, bonus) VALUES ('$USER_GF', '$PASS_MD5', '$PASS_MD5', $ACCOUNT_ID, 0, 99999, 0, 0, 0);"
```

8.3. Corrigir uma conta existente

```
export PGPASSWORD='gfadmin'
USER_GF='mvp001'
ACCOUNT_ID=$(psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ls -Atc "SELECT id FROM accounts WHERE username='$USER_GF';")
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ms -c "UPDATE tb_user SET idnum=$ACCOUNT_ID WHERE mid='$USER_GF';"

psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ls -c "SELECT id, username FROM accounts WHERE username='$USER_GF';"
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ms -c "SELECT mid, idnum FROM tb_user WHERE mid='$USER_GF';"
```

8.4. Validar worlds e serverstatus

```
export PGPASSWORD='gfadmin'
SERVER_IP='172.28.248.140'

psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ls -c "SELECT id, name, ip, port, state, version FROM worlds;"
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_gs -c "SELECT * FROM serverstatus;"

psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_ls -c "UPDATE worlds SET ip='$SERVER_IP', port=5567 WHERE id=1010;"
psql -h 127.0.0.1 -U postgres -d gf_gs -c "UPDATE serverstatus SET ext_address='$SERVER_IP' WHERE ext_address != 'none';"
```

9. Correção recomendada para /var/www/html/index.php

A página de cadastro precisa: calcular o próximo ID por $\text{MAX(id)}+1$, gravar senha MD5 e usar o mesmo ID em accounts.id e tb_user.idnum. O exemplo abaixo mantém a lógica simples do MVP; para produção, substitua por queries parametrizadas para evitar SQL injection.

```
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$password_hash = md5($password);

$result_exists = pg_query($db_ls, "SELECT * FROM accounts WHERE username='$username'");
if (pg_num_rows($result_exists) > 0) {
    $message = "<font color='red'>USERNAME '$username' ALREADY REGISTERED</font>";
} else {
```

```

$result = pg_query($db_ls, 'SELECT COALESCE(MAX(id), 0) + 1 FROM accounts');
$next_id = pg_fetch_result($result, 0, 0);

$result_ls = pg_query($db_ls, "
INSERT INTO public.accounts
(id, username, password, realname, worldserver, use_charpassword, state,
char_max_num, win_os_bit)
VALUES
($next_id, '$username', '$password_hash', '$username', 0, false, 0, 3, 0)
");

$result_ms = pg_query($db_ms, "
INSERT INTO tb_user
(mid, password, pwd, idnum, byauthority, pvalues, billingrule, status, bonus)
VALUES
('$username', '$password_hash', '$password_hash', $next_id, 0, 99999, 0, 0, 0)
");
}

```

10. Validação pós-deploy

10.1. Processos e portas esperadas

```
ps aux | grep -E
'TicketServer|GatewayServer|LoginServer|MissionServer|WorldServer|ZoneServer' | grep -v
grep
ss -ltnp | grep -E '7777|5560|6543|5567'

# Esperado:
# 0.0.0.0:7777 TicketServer
# 0.0.0.0:5560 GatewayServer
# 0.0.0.0:6543 LoginServer
# 172.28.248.140:5567 WorldServer
```

10.2. Teste do Windows/cliente

```
Test-NetConnection 172.28.248.140 -Port 6543
Test-NetConnection 172.28.248.140 -Port 7777
Test-NetConnection 172.28.248.140 -Port 5560
Test-NetConnection 172.28.248.140 -Port 5567
```

10.3. Filtro de logs útil

```
find /root/gf_server -type f -mmin -10 \( -name "*.log.*" -o -name "*.log" \) -exec grep
-HniE "ERROR|ReturnCode|AccountName|WRONG account|LoginAccount|ClientAccountLogin|recv
error|lost link|username" {} \;
```

10.4. Interpretação rápida de logs

Log / mensagem	Interpretação	Ação
loadlocale.c:130	Problema de locale/glibc.	Exportar LC_ALL=C, LANG=C, LANGUAGE=C.
ECONNREFUSED 127.0.0.1:7777	TicketServer ausente ou subindo tarde.	Subir TicketServer antes do LoginServer; validar porta 7777.
SIGSEGV após /etc/hosts	Problema NSS/nscd em binário legado.	Instalar e iniciar nscd.
Senha inválida com conta plaintext	Servidor não aceita senha em texto puro.	Salvar MD5 nas duas bases.
WRONG account id	IDs de conta divergentes entre gf_ls e gf_ms.	Sincronizar accounts.id e tb_user.idnum.
race_rank_old does not exist	Ruído de módulo/feature de corrida/ranking.	Não bloquear login; tratar em backlog de conteúdo.
S_RootCmds.ini is fail	Arquivo opcional/ausente em Data/db.	Investigar futuramente; não foi causa do login.

11. Backlog técnico recomendado

- Transformar start_debug.sh em serviços systemd com dependências explícitas: Ticket -> Gateway -> Login -> Mission -> World -> Zone.
- Criar migration SQL versionada para contas, worlds, serverstatus e tabelas auxiliares faltantes.
- Criar script create_account.sh que sempre gere MD5 e sincronize accounts.id com tb_user.idnum.
- Corrigir a página PHP para usar queries parametrizadas, validação de input e hashing compatível com o client.
- Adicionar healthcheck de portas e checagem de nscd no boot.
- Versionar uma documentação RUNBOOK.md no repositório com comandos testados.
- Adicionar backup diário dos bancos gf_ls, gf_ms e gf_gs antes de alterações manuais.
- Mapear e separar ruídos de conteúdo dos erros críticos de infraestrutura/login.

12. Checklist de reprodução resumido

Etapa	Comando/validação	Status esperado
Locale	locale / echo \$LC_ALL	LC_ALL=C
nscd	systemctl status nscd; ls /var/run/nscd/socket	Ativo e socket existente
DNS	getent hosts archive.ubuntu.com	Retorna IPs

Etapa	Comando/validação	Status esperado
Portas	ss -ltnp grep -E "7777 5560 6543 5567"	Quatro portas abertas
Conta	SELECT id, username FROM gf_ls.accounts	ID definido
Billing	SELECT mid, idnum FROM gf_ms.tb_user	idnum igual ao id
Senha	password/pwd	MD5 da senha
World	SELECT ip, port FROM gf_ls.worlds	IP acessível pelo client e porta 5567
Client	Test-NetConnection nas portas	TcpTestSucceeded=True

13. Conclusão

O MVP ficou operacional depois que os problemas foram tratados em camadas. A correção final do login não estava em rede, firewall ou senha isoladamente, mas na integridade dos dados: **o mesmo account id precisa existir nos dois bancos**. A partir daqui, a evolução do MVP deve priorizar automação de provisionamento, cadastro seguro e checks preventivos para evitar regressões.